

항공기계공학과 2022010491 오서준

전산유체해석실습 5주차 보고서

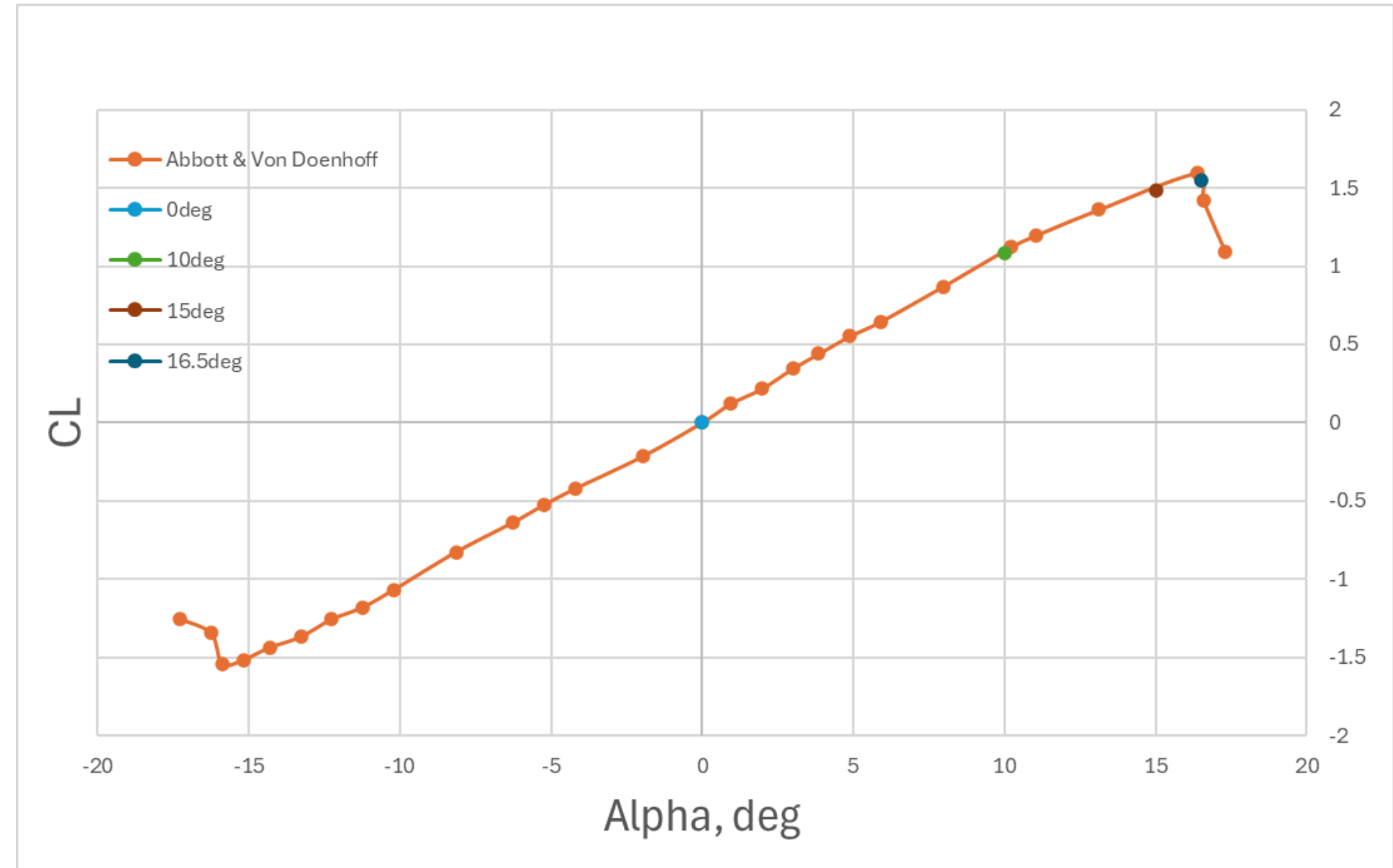


해석과제

NACA 0012 에어포일(날개 단면) 주위의 2차원 유동에 대한 전산유체해석(CFD)을 수행하여, 받음각(α) 변화에 따른 공력 특성을 분석하고 실험 데이터와 비교 검증

※참고 : https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html

deg-CL그래프



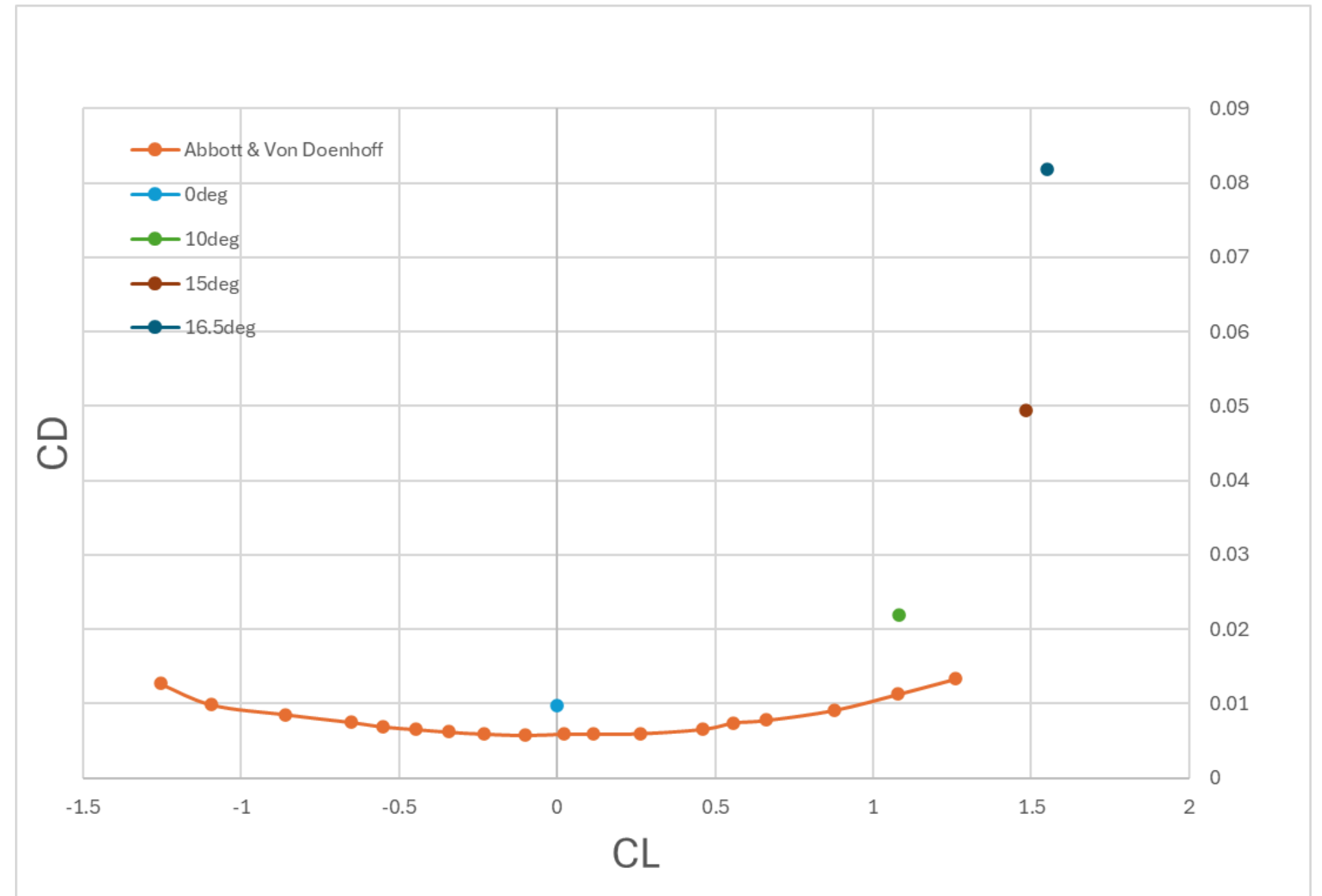
이 그래프는 날개의 받음각(Alpha)에 따라 양력(CL)이 어떻게 변하는지를 보여줌.

해석결과1

- 받음각이 증가함에 따라 양력 계수도 거의 선형적으로 증가하는 것을 볼 수 있다.
이는 날개가 공기를 아래로 밀어내며 위로 뜨는 힘을 효율적으로 만들어내고 있다는 의미임.
- 약 16.5도 근처에서 양력 계수가 더 이상 증가하지 않고 꺾이는 지점이 보임, 이것이 바로 실속(Stall) 현상.
이 각도 이상으로 날개를 기울이면 공기의 흐름이 날개 표면에서 떨어져 나가면서 양력을 급격히 잃게 됨.

CL-CD 그래프 (unsteady_mesh)

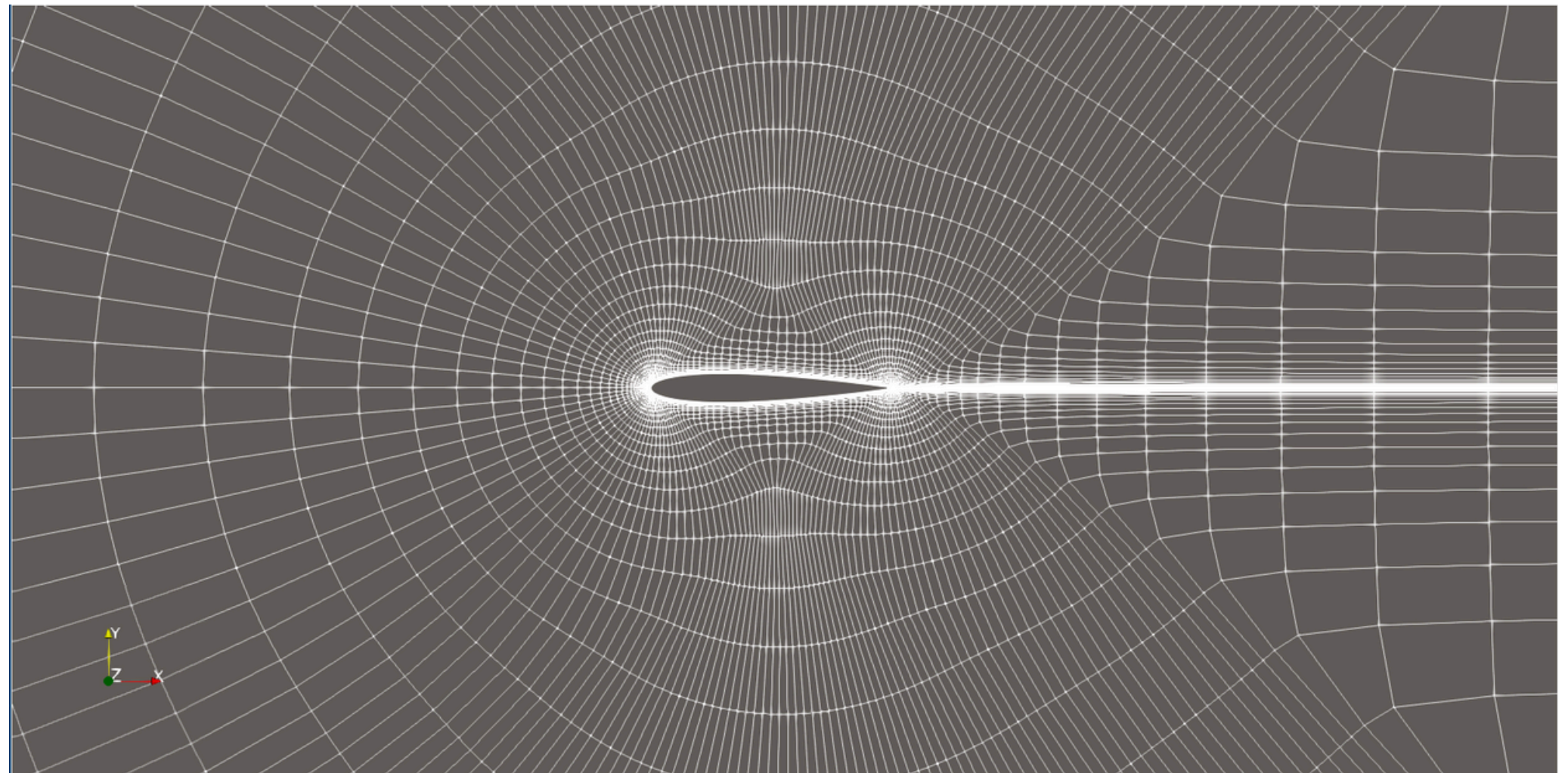
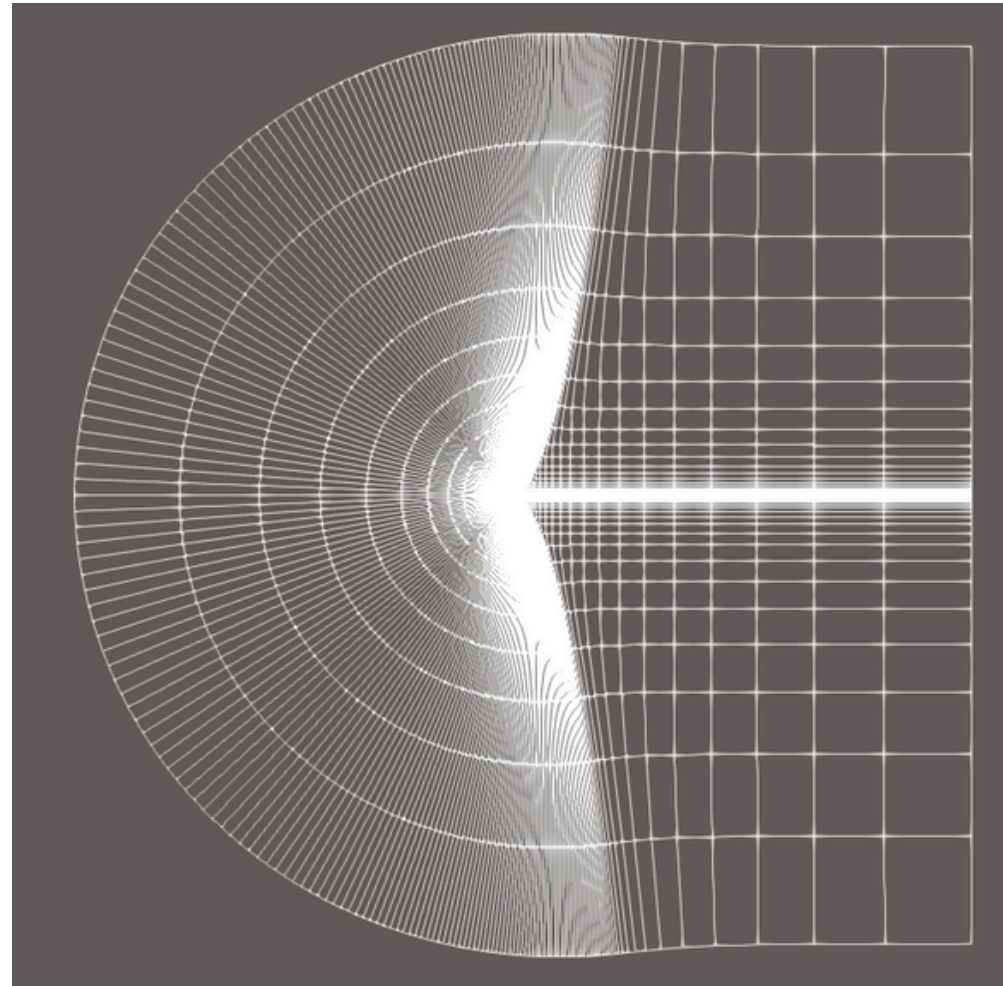
deg	CL	CD
0	0.00001	0.009701
10	1.081582	0.021973
15	1.481966	0.049492
16.5	1.550156	0.081899
unsteady_naca0012_mesh		



이 그래프는 특정 양력을 얻기 위해 얼마나 많은 항력이 발생하는지, 즉 날개의 효율을 보여줌.

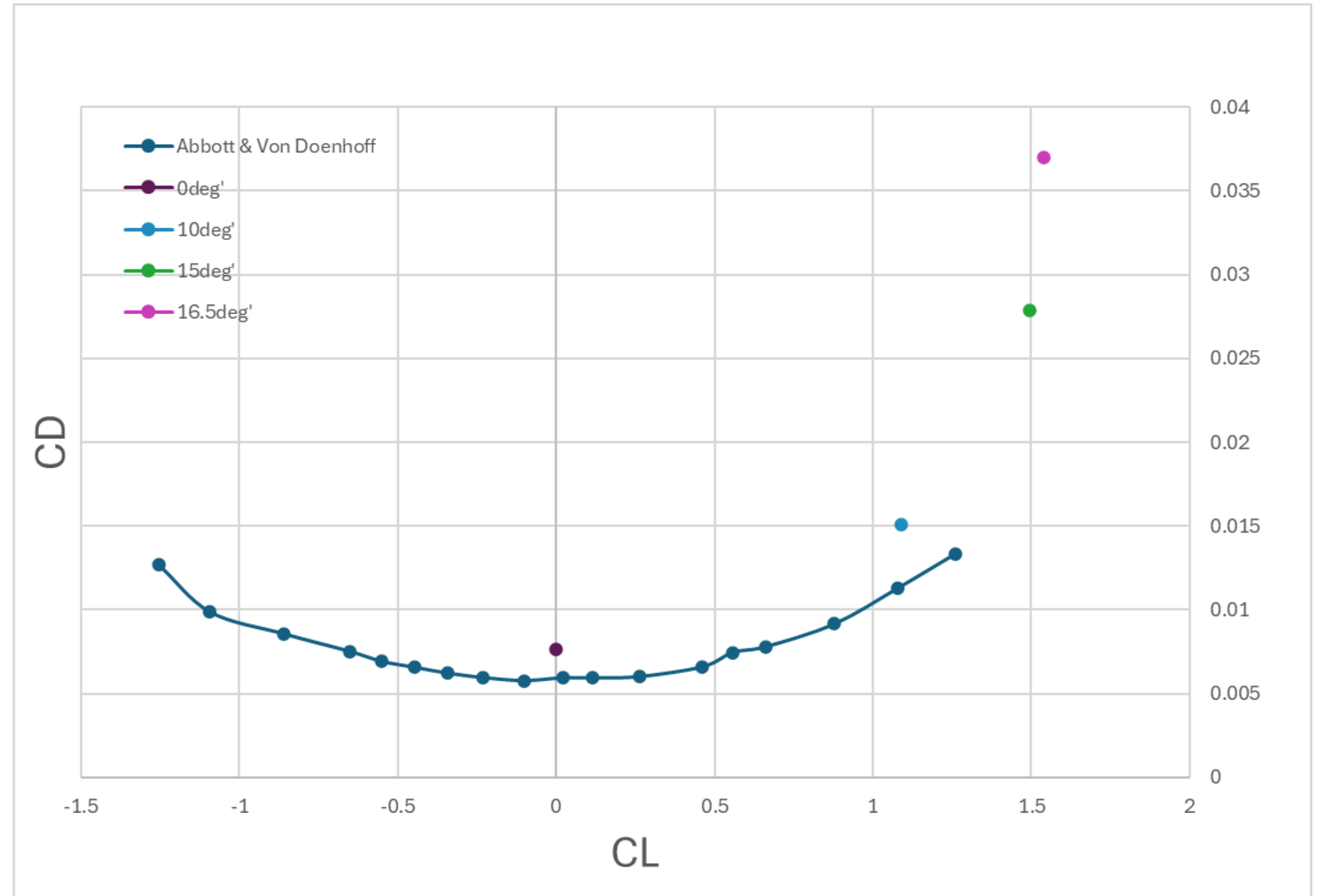
naca0012

unsteady_mesh

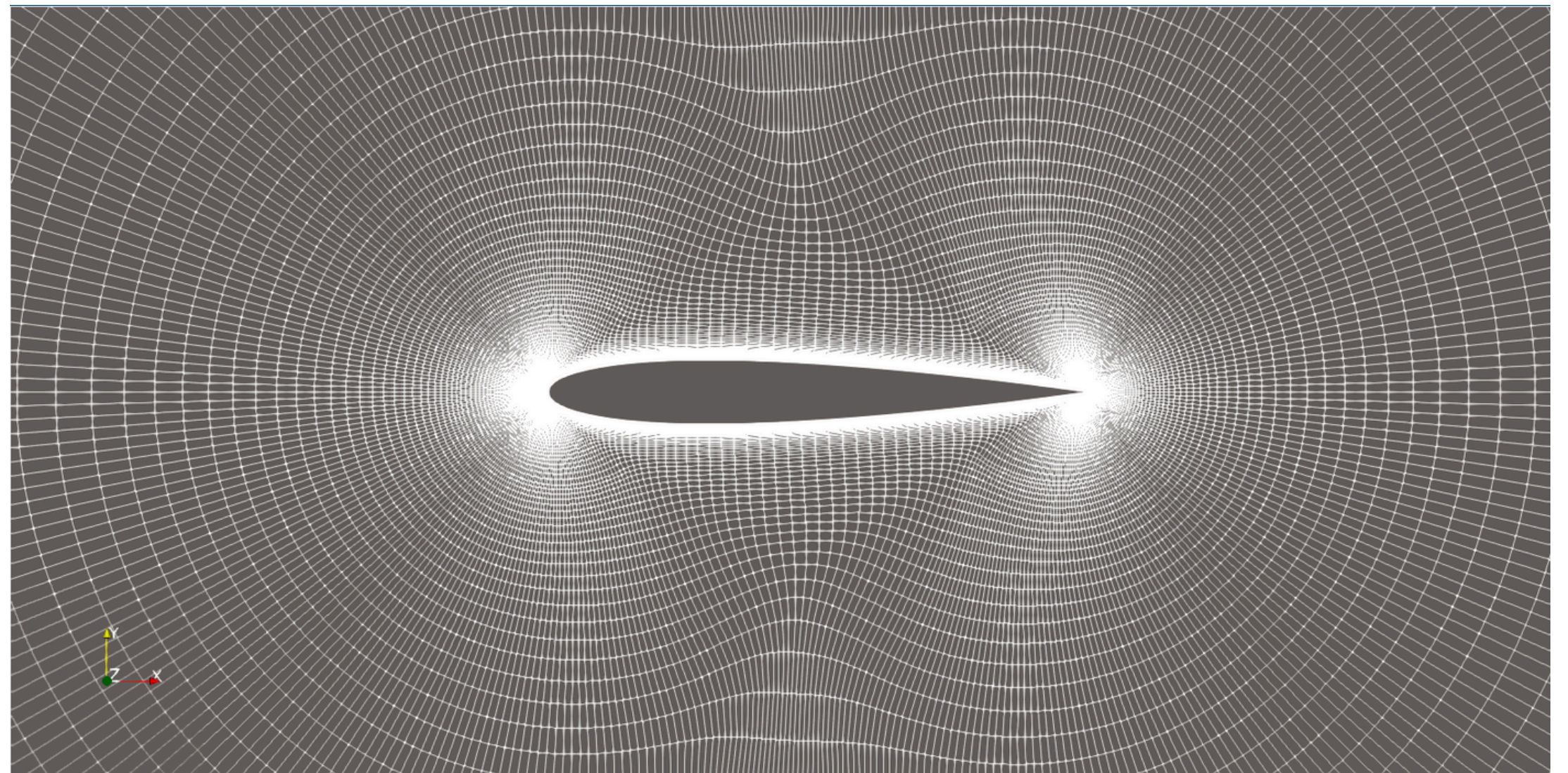
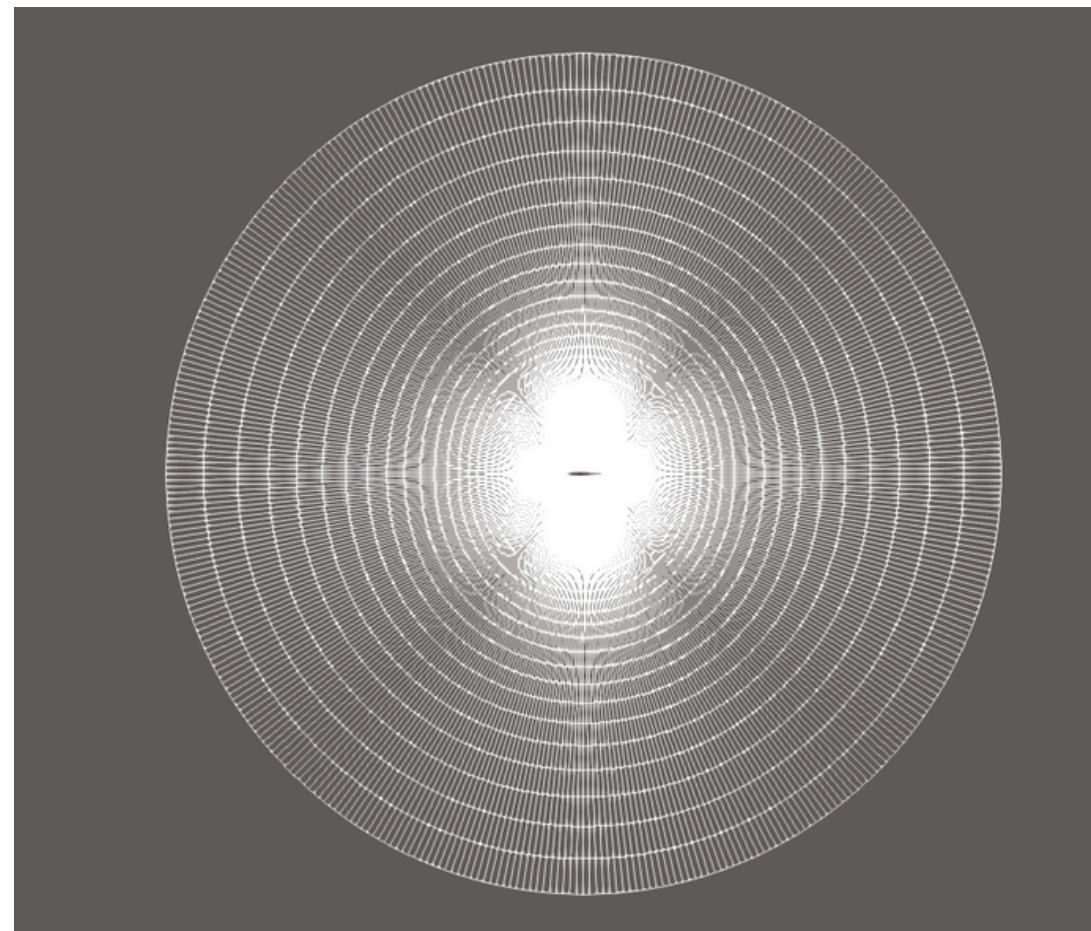


CL-CD 그래프 (rans_ff10 mesh)

deg	CL	CD
0	0.000008	0.007624
10	1.087818	0.015101
15	1.493886	0.02784
16.5	1.540058	0.037008
naca0012rans_ff10		



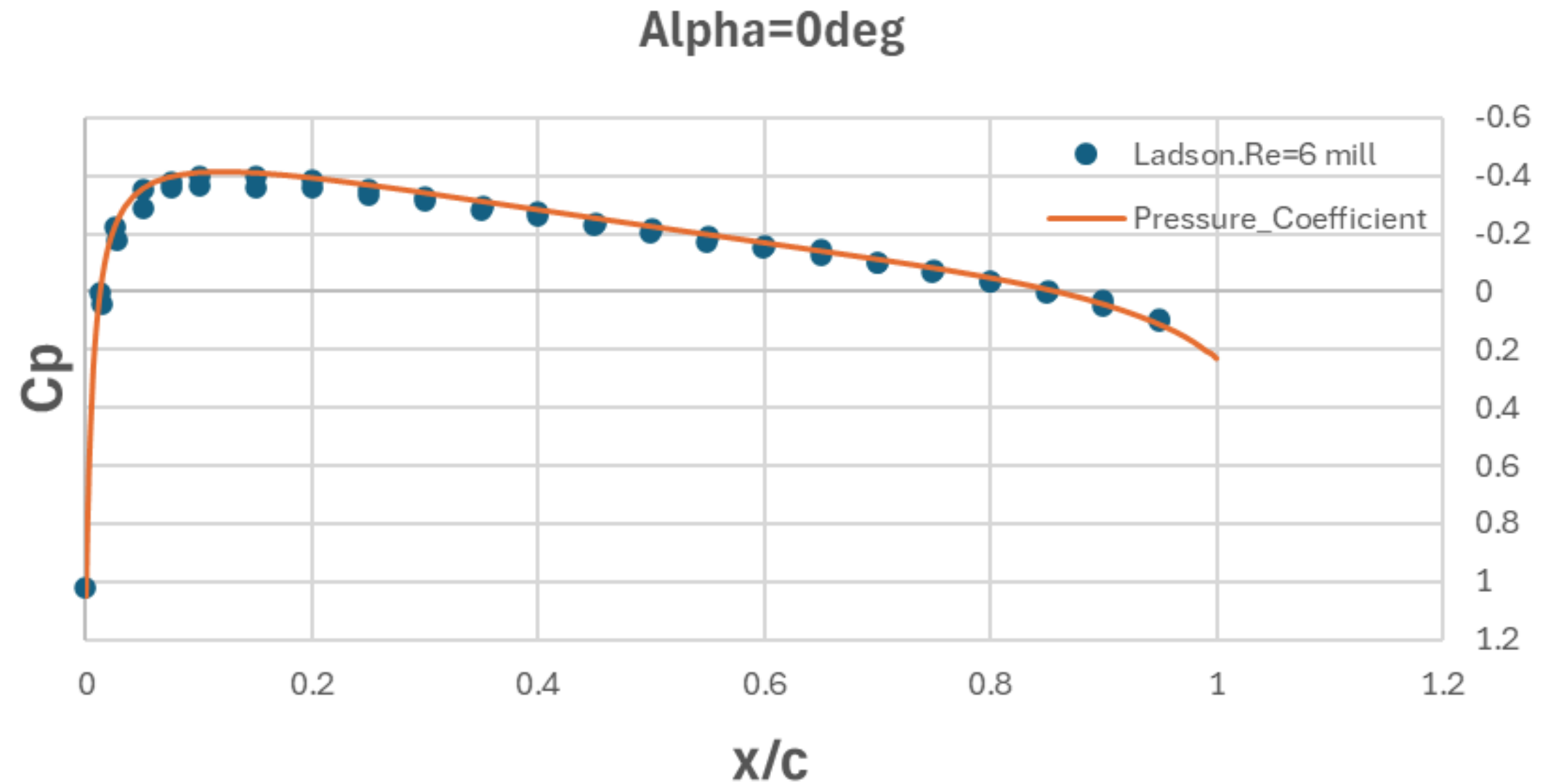
naca0012
rans_ff10 mesh



해석결과2

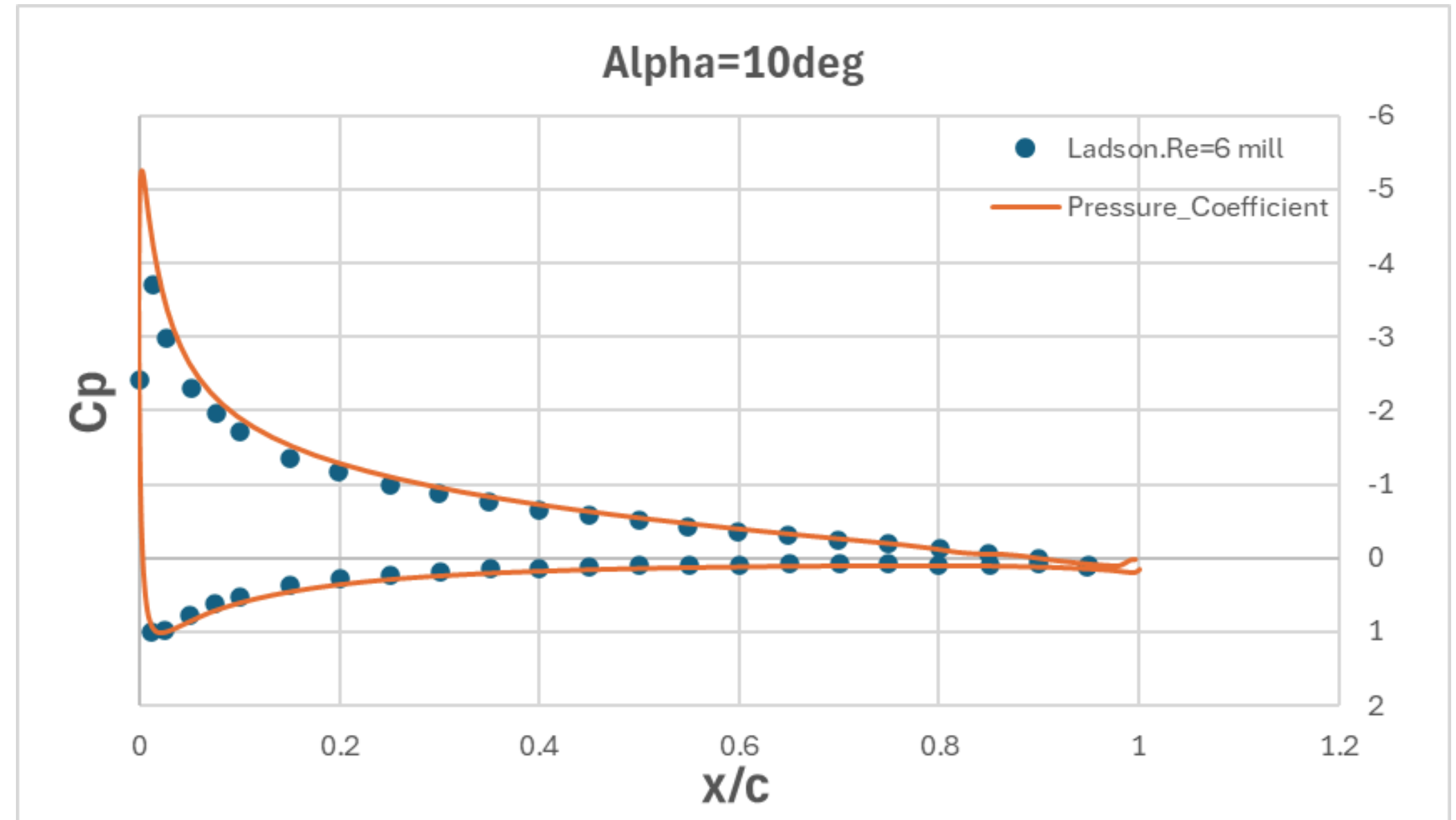
- 그래프는 아래로 볼록한 포물선 형태를 띠. 양력이 0일 때 항력이 최소가 되고, 양력이 증가할수록 항력도 함께 증가하는 것을 볼 수 있다.
- unsteady_mesh 와 rans_ff10 mesh 두 결과 모두 실험 데이터와 유사한 경향을 보이지만, rans_ff10 mesh를 사용했을 때의 항력 예측치가 실험 데이터에 더 가깝게 나타남.

x/c - C_p 그래프 ($\alpha=0$)

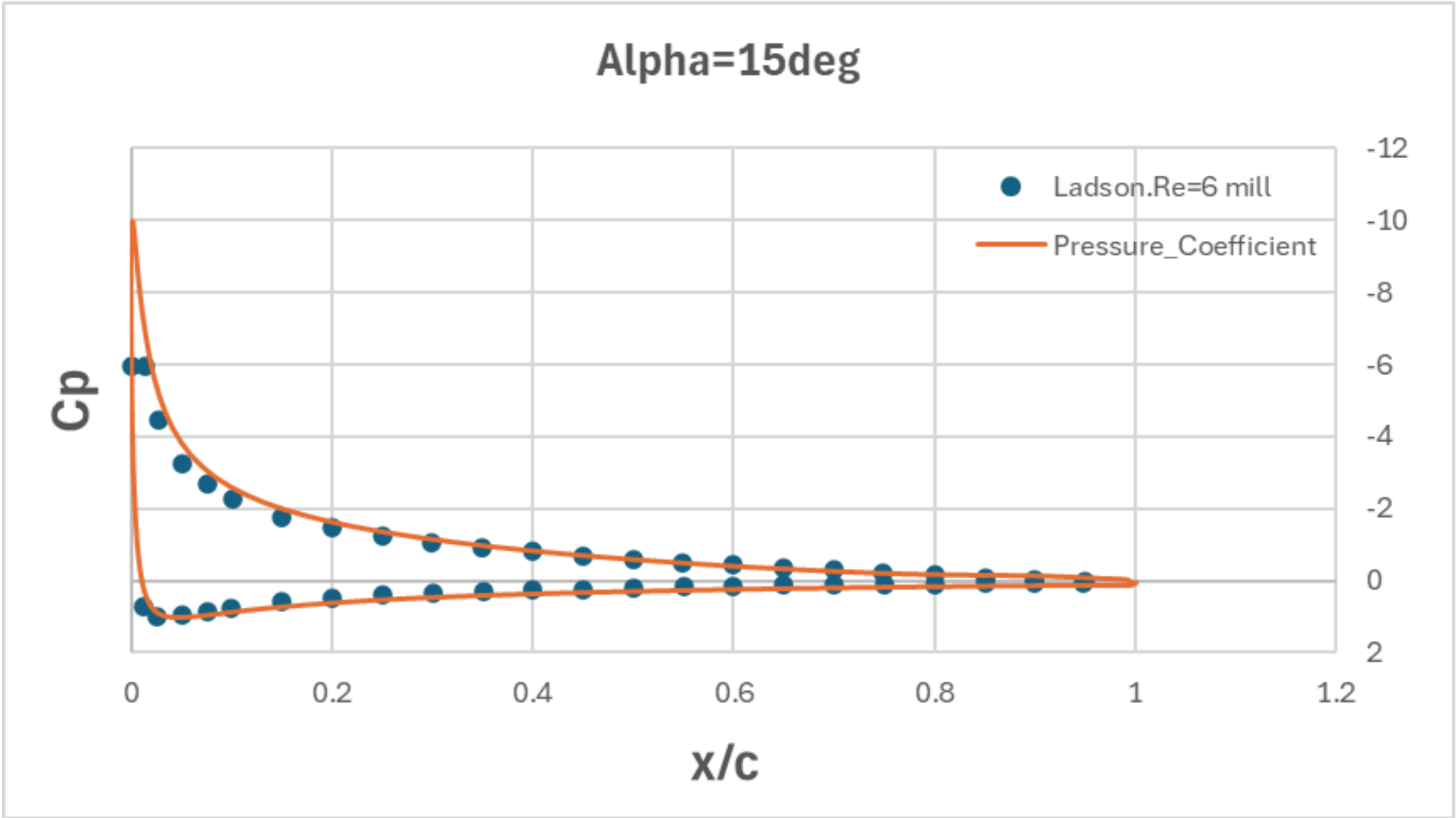


이 그래프는 날개 표면의 압력 분포를 보여줌.
양력이 어떻게 만들어지는지를 근본적으로 설명해주는 그래프임.

x/c - C_p 그래프 ($\alpha=10^\circ$)



**x/c - C_p 그래프
($\alpha=16.5$)**



해석결과3

- x/c 는 날개 앞쪽 끝(0)부터 뒤쪽 끝(1)까지의 위치를 나타냄.
- C_p 는 압력 계수로, 값이 낮을수록(음수) 압력이 낮고 속도가 빠르다는 의미.
- 날개 윗면(그래프의 위쪽 곡선)의 압력이 아랫면(아래쪽 곡선)보다 훨씬 낮은 것을 볼 수 있다.
이 윗면과 아랫면의 압력 차이가 바로 날개를 위로 들어 올리는 양력의 이유임.
- 받음각이 0도 -> 10도 -> 15도 로 커질수록 윗면의 낮은 압력 영역이 훨씬 더 넓고 강해지는 것을 볼 수 있다. 이것이 받음각이 커질수록 양력이 증가하는 이유임.

느낀점

- 에어포일의 핵심 공력 특성 이해: 받음각에 따른 양력 및 항력 변화, 실속 현상, 그리고 양력이 발생하는 원리인 압력 분포를 성공적으로 예측하고 분석함.
- 격자(Mesh)의 중요성 확인: 서로 다른 격자(unsteady_mesh vs rans_ff10 mesh)가 결과, 두 결과 모두 실험 데이터와 유사한 경향을 보이지만, rans_ff10 mesh를 사용했을 때의 항력 예측치가 실험 데이터에 더 가깝게 나타남. CFD 해석에서 격자(mesh)의 품질이 얼마나 중요한지 학습함.



감사합니다

Thank you